

EFREI Paris - Département de Mathématiques

Recherche Opérationnelle - SM602

Année 2025/2026 - S6 ING1

Rapport d'Étude de Complexité

Projet de Transport - Algorithmes Nord-Ouest et Balas-Hammer

Groupe 4 - Équipe 10

Sidney SANGLIER, Yoann SEURAT, Merouane SADI,
Aubin SABIANI, Yannis KOUASSI

Ce rapport analyse la **complexité dans le pire des cas** des algorithmes mis en œuvre dans le cadre du projet de résolution de problèmes de transport. Conformément aux consignes, deux algorithmes d'initialisation sont comparés, **Nord-Ouest (NO)** et **Balas-Hammer (BH)**, ainsi que la méthode du marche-pied avec potentiel appliquée à chacune de leurs propositions initiales (t_{NO} et t_{BH}). L'objectif est d'identifier la classe de complexité de chaque algorithme et de déterminer quelle combinaison est la plus efficace.

I. Conditions d'exécution

Pour mesurer la complexité des algorithmes Balas-Hammer, Nord-Ouest et celui du Marchepied avec Potentiel, nous préparons une fonction de calcul qui génère un nombre p fini de problèmes de transport aléatoires fixe de taille **carrée $n \times n$** .

Pour chaque problème aléatoire, on mesure les temps d'exécutions de propositions initiales BH et NO, puis le temps d'exécution de l'algorithme du Marchepied depuis les deux propositions à qui on associe un nombre fini d'itérations maximum $maxIter$ pour éviter une durée d'exécution excessive. Tous les résultats sont ensuite automatiquement renseignés dans des fichiers CSV par taille n .

Les variables associées à l'étude des fichiers CSV sont donc définies comme telles :

n	run	θ_{NO}	θ_{BH}	t_{NO}	t_{BH}	Total_{NO}	Total_{BH}
Taille problème	N° test	Temps initialization NO	Temps initialization BH	Temps marche-pied depuis NO	Temps marche-pied depuis BH	total NO + marche-pied	total BH + marche-pied

Durant l'exécution des tests, on prédéfinit les caractéristiques suivantes :

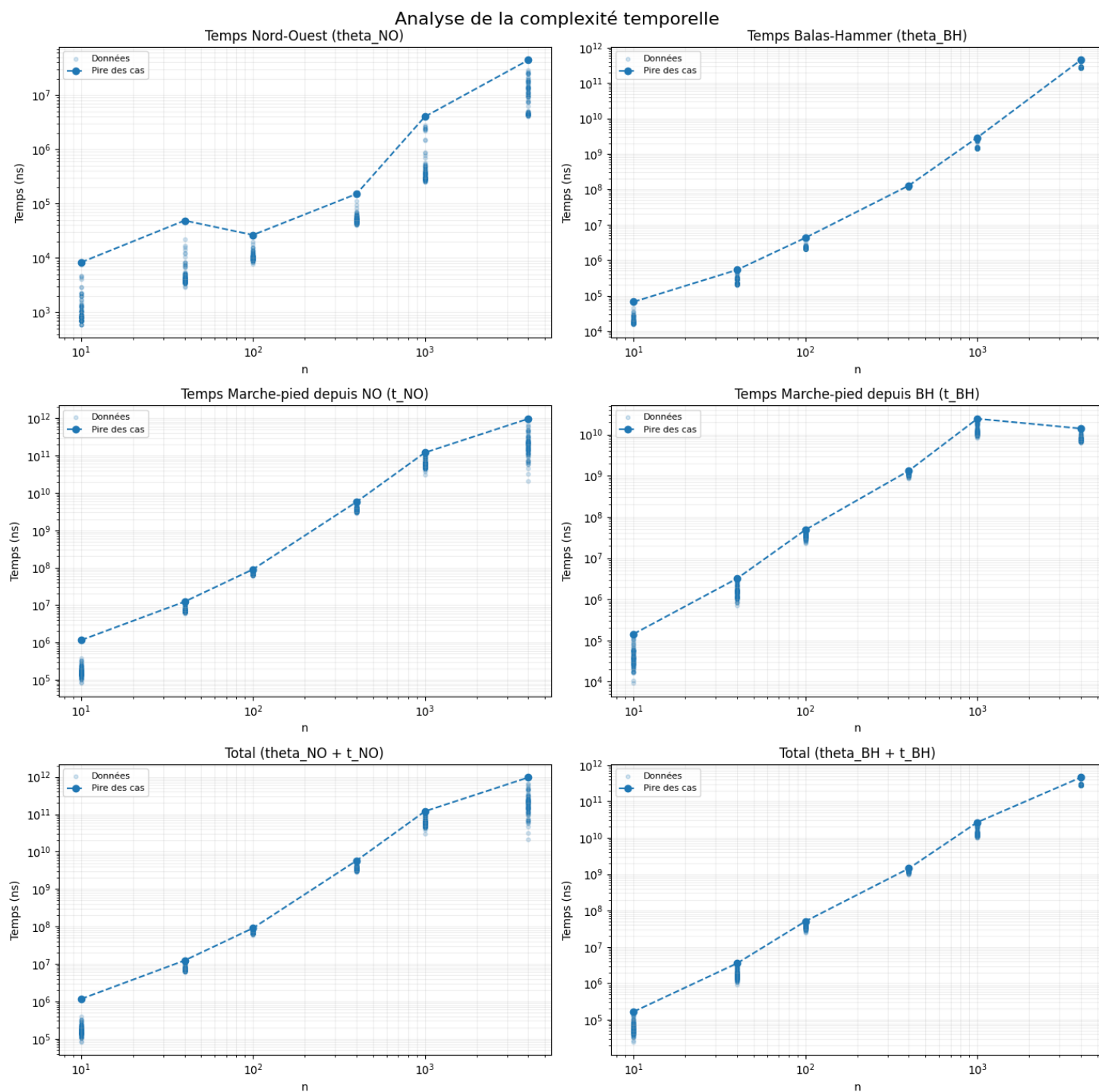
- on limite le nombre de runs aléatoires p à 100
- on exécute le test pour les valeurs $n = \{10, 40, 100, 400, 1000, 4000\}$, (la taille $n = 10\ 000$ prévue par le sujet n'a pas été mesurée car d'une complexité trop lourde.)
- on limite le nombre d'itérations maximum $maxIter$ à 200 puis à 10 pour $n = 4000$ pour éviter une complexité trop lourde, on retient que ceci peut influencer les résultats obtenus à partir de $n = 4000$.

Toutes les mesures ont été réalisées sur une seule machine à processeur unique, sans tâches concurrentes, conformément aux consignes.

II. Mesure des temps d'exécution

1. Résultats obtenus

Ci-dessous les nuages de points associés aux temps d'exécution pour chacune des variables selon la valeur de n . Une ligne de pointillés représentant l'enveloppe supérieure du nuage de points approxime la pire complexité pour chaque variable :



2. Interprétation des Résultats

On considère donc l'enveloppe supérieure comme la complexité dans les pires cas, en conséquence on analyse les tendances de ces courbes pour chaque variable. On relève dans l'ensemble une tendance à peu près linéaire par rapport à n , mais on note quelques déséquilibres sur quelques pentes.

Les deux algorithmes de proposition initiales montrent deux pentes différentes, la pire complexité de θ_{NO} suit une tendance beaucoup plus irrégulière que θ_{BH}

L'algorithme du Marchepied suit une courbe à peu près linéaire dans les deux cas, mais avec une pente qui s'atténue à partir de $n = 1000$, cette baisse est artificielle et s'explique par le nombre d'itérations que nous avons limité à $\text{maxIter} = 10$ à partir de $n = 4000$. On estime que si nous gardions le nombre d'itérations maximum à $\text{maxIter} = 200$, la complexité serait beaucoup plus élevée et la courbe se redresserait.

Pour mesurer la pire complexité de chacune des variables, on utilise un programme Python à l'aide de Numpy et Pandas afin de calculer l'allure de chacune des pentes, on obtient les résultats suivants en sortie :

Analyse de la complexité (exposant k) :			
Métrique	Pente (Complexité k)	R^2 (Fiabilité)	
Temps Nord-Ouest	1.41	0.888	
Temps Balas-Hammer	2.63	0.975	
Temps Marche-pied (NO)	2.43	0.986	
Temps Marche-pied (BH)	2.12	0.937	
Total Nord-Ouest	2.43	0.986	
Total Balas-Hammer	2.54	0.997	

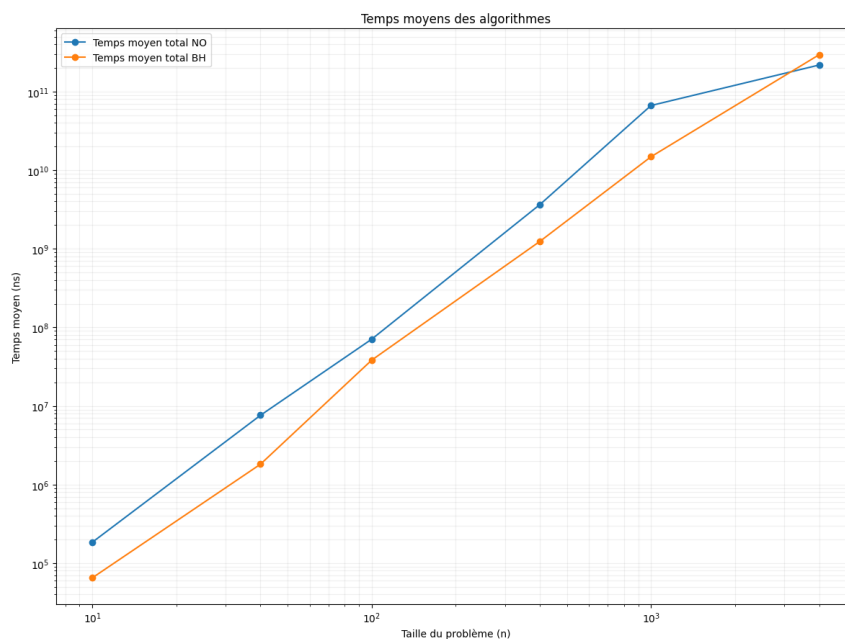
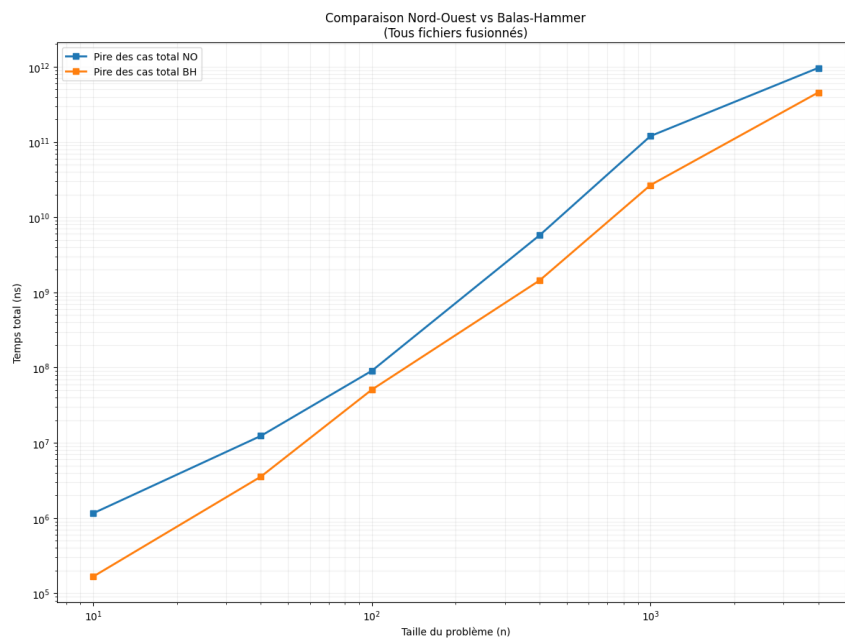
En se basant sur l'allure des pentes calculées et le tableau fourni par le sujet du projet, on en déduit les approximations des complexités suivantes :

Métrique	Pente log-log	Classe (pire cas)	Type de complexité
$\theta_{NO}(n)$	≈ 1.41	$O(n^2)$	Quadratique
$\theta_{BH}(n)$	≈ 2.63	$O(n^3)$	Polynomiale
$t_{NO}(n)$	≈ 2.43	$O(n^3)$	Polynomiale
$t_{BH}(n)$	≈ 2.12	$O(n^2)$	Quadratique
$(\theta_{NO} + t_{NO})(n)$	≈ 2.43	$O(n^3)$	Polynomiale
$(\theta_{BH} + t_{BH})(n)$	≈ 2.54	$O(n^3)$	Polynomiale

III. Comparaison et Conclusion

1. Comparaison des temps de Balas-Hammer et Nord-Ouest

Pour comparer l'efficacité de Balas-Hammer et Nord-Ouest convenablement on compare la pire complexité totale des algorithmes ainsi que leurs temps moyens sur le total des problèmes aléatoires générés :



On remarque donc dans les deux cas que l'Algorithme BH a une complexité nettement moins coûteuse que celle de NO. On relève dans le comparatif des temps moyens que sur le long terme, NO finit par être plus rapide que BH, cependant en considérant le fait que notre expérience limite les

itérations à $\text{maxIter} = 10$ à partir de $n = 4000$, on peut conclure que ce changement est sûrement inhabituel. On estime donc qu'en temps normal, la tendance devrait rester la même.

Pour $n \leq 400$: le total BH est inférieur au total NO malgré le surcoût de θ_{BH} . Balas-Hammer produit une solution initiale de bien meilleure qualité, réduisant significativement le nombre d'itérations du marche-pied. L'économie sur t_{BH} compense le coût de l'initialisation.

Pour $n = 1000$: le total BH ($\approx 26\,691$ ms max) reste inférieur au total NO ($\approx 119\,768$ ms max), confirmant l'avantage de BH.

Pour $n = 4000$: les résultats sont biaisés par le plafond $\text{maxIter} = 10$. Le total NO semble plus élevé (≈ 964 s) que BH (≈ 455 s), mais cette comparaison est artefactuelle : avec $\text{maxIter} = 200$, t_{NO} dépasserait vraisemblablement le total BH davantage encore.

Conclusion : dans le pire cas empirique, l'approche Balas-Hammer est systématiquement plus efficace sur le temps total pour toutes les tailles testées (hors biais $n = 4000$). Le surcoût de θ_{BH} est rentabilisé par la réduction drastique du nombre d'itérations du marche-pied.

2 Limites expérimentales

- Absence de $n = 10\,000$: les conclusions sur la classe de complexité restent valides sur les 6 tailles mesurées mais ne peuvent être extrapolées avec certitude.
- Plafond $\text{maxIter} = 10$ pour $n = 4000$: les temps t_{NO} et t_{BH} à cette taille mesurent un marche-pied tronqué, non une convergence réelle.
- Variabilité machine : malgré l'utilisation d'un processeur unique, les fluctuations JVM (JIT, GC) introduisent du bruit, particulièrement visible aux petites tailles ($n = 10, 40$).
- La mesure par `System.nanoTime()` en Java capture le temps réel, pas strictement le temps CPU, ce qui peut inclure de légères perturbations d'ordonnancement.

3. Conclusion

Cette étude démontre que les quatre métriques analysées appartiennent toutes à des classes polynomiales : **$O(n^2)$ pour Nord-Ouest et $O(n^3)$ pour Balas-Hammer et le marche-pied**. Bien que θ_{BH} soit cubique et $700\times$ plus coûteux que θ_{NO} à $n = 1000$, la meilleure solution initiale qu'il fournit réduit suffisamment t_{BH} pour que le total BH soit systématiquement inférieur au total NO. Pour des tailles $n \leq 1\,000$, l'approche Balas-Hammer + marche-pied est donc recommandée en termes d'efficacité globale. Au-delà, des mesures supplémentaires sans plafond d'itérations seraient nécessaires pour conclure définitivement.